

LA MICROBIOLOGÍA

La ciencia que explora el universo invisible: estudio fundamental de bacterias, virus, hongos y parásitos, sus procesos vitales y su impacto decisivo en la salud, la industria y el equilibrio ecológico del planeta.

A. [H1] INTRODUCCIÓN

La Microbiología, el estudio de los organismos microscópicos, deriva de 3 palabras griegas: mikros (pequeño), bios (vida) y logos (ciencia) que conjuntamente significan el estudio de la vida microscópica.

Para mucha gente la palabra microorganismo le trae a la mente un grupo de pequeñas criaturas que no se encuadran en ninguna de las categorías de la pregunta clásica: ¿ es animal, vegetal o mineral ? Los microorganismos son diminutos seres vivos que individualmente son demasiado pequeños como para verlos a simple vista. En este grupo se incluyen las bacterias, hongos (levaduras y hongos filamentosos), virus, protozoos y algas microscópicas.

Normalmente tendemos a asociar estos pequeños organismos con infecciones, enfermedades como el SIDA, o deterioro de alimentos. Sin embargo, la mayoría de los microorganismos contribuyen de una forma crucial en el bienestar de la Tierra ayudando a mantener el equilibrio de los organismos vivos y productos químicos en nuestro medio ambiente: Los microorganismos de agua dulce y salada son la base de la cadena alimentaria en océanos, lagos y ríos; los microorganismos del suelo destruyen los productos de desecho e incorporan el gas nitrógeno del aire en compuestos orgánicos, así como reciclan los productos químicos en el suelo, agua y aire; ciertas bacterias y algas juegan un papel importante en la fotosíntesis, que es un proceso que genera nutrientes y oxígeno a partir de luz solar y CO₂ siendo un proceso crítico para el mantenimiento de la vida sobre la Tierra; los hombres y algunos animales dependen de las bacterias que habitan en sus intestinos para realizar la digestión y síntesis de algunas vitaminas como son la K y algunas del complejo B. Los microorganismos también tienen aplicaciones industriales ya que se utilizan en la síntesis de productos químicos como son acetona, ácidos orgánicos, enzimas, alcohol y muchos medicamentos. El proceso de producción de acetona y butanol por bacterias fue descubierto en 1914 por Chaim Weizmann, un polaco que trabajaba en Inglaterra para Winston Churchill. Cuando estalló la primera guerra mundial en agosto de ese año, la producción de acetona era esencial en el proceso de fabricación de las municiones, por lo que el descubrimiento de Weizmann jugó un papel determinante en el desarrollo de la guerra. Después de la guerra, rehusó todos los honores que le propuso el gobierno británico. Sin embargo, utilizó su

influencia para que el gobierno británico ayudara a establecer el estado judío en Palestina. En 1949, Weizmann fue elegido el primer presidente de Israel. La industria alimentaria también usa microorganismos en la producción de vinagre, bebidas alcohólicas, aceitunas, mantequilla, queso, yogurt y pan. Además, las bacterias y otros microorganismos ahora pueden ser manipulados para producir sustancias que ellos normalmente no sintetizan. A través de esta técnica, llamada ingeniería genética, las bacterias pueden producir importantes sustancias terapéuticas como insulina, hormona de crecimiento humana e interferón.

Actualmente sabemos que los microorganismos se encuentran en todas partes; pero hace poco, antes de la invención del microscopio, los microorganismos eran desconocidos para los científicos. Miles de personas morían en las epidemias cuyas causas no se conocían. El deterioro de los alimentos no se podía controlar siempre y muchas familias enteras morían debido a que no existían vacunas y antibióticos disponibles para combatir las infecciones.

B. [H1] DESARROLLO HISTORICO DE LA MICROBIOLOGIA

Aunque los microorganismos se originaron hace aproximadamente 4.000 millones de años, la microbiología es relativamente una ciencia joven. Los primeros microorganismos se observaron hace 300 años y sin embargo pasaron unos 200 años hasta que se reconoció su importancia.

La microbiología surgió como ciencia tras el descubrimiento, gracias al perfeccionamiento del microscopio, de los microorganismos. El naturalista holandés Antoni van Leeuwenhoek fue el primero en describir, en 1683, estos organismos (a los que bautizó como “animálculos”), que observó con la ayuda de un microscopio construido por él mismo.

B.1. [H2] Louis Pasteur

Louis Pasteur fue un químico y biólogo francés que fundó la ciencia de la microbiología. Comenzó investigando los procesos de fermentación del vino y la cerveza y descubrió la existencia de las bacterias que interferían en este proceso. Aplicó sus conclusiones al estudio de la causa y el desarrollo de las enfermedades y demostró la teoría de los gérmenes como causantes de las mismas. También desarrolló vacunas que consiguieron salvar miles de vidas.

Pasteur observó que en la fabricación de la cerveza y el vino, a veces los dos líquidos resultaban buenos y otras agrios. Decidió estudiar el proceso con el microscopio y descubrió que cuando la fermentación era normal participaban las pequeñas células de la levadura. En cambio, cuando resultaban agrios era porque en el proceso participaban organismos como las bacterias.

B.2. [H2] Antoni van Leeuwenhoek:

(1632-1723), fabricante holandés de microscopios pionero en descubrimientos sobre los protozoos, los glóbulos rojos de la sangre, el sistema de capilares y los ciclos vitales de los insectos.

Nacido en Delft, Leeuwenhoek recibió escasa formación científica. Mientras trabajaba como comerciante y ayudante de cámara de los alguaciles de Delft, construyó como entretenimiento diminutas lentes biconvexas montadas sobre platinas de latón, que se sostenían muy cerca del ojo. A través de ellos podía observar objetos, que montaba sobre la cabeza de un alfiler, ampliándolos hasta trescientas veces (potencia que excedía con mucho la de los primeros microscopios de lentes múltiples). En 1668 confirmó y desarrolló el descubrimiento de la red de capilares del italiano Marcello Malpighi, demostrando cómo circulaban los glóbulos rojos por los capilares de la oreja de un conejo y la membrana interdigital de la pata de una rana. En 1674 realizó la primera descripción precisa de los glóbulos rojos de la sangre. Más tarde observó en el agua de un estanque, el agua de lluvia y la saliva humana, lo que él llamaría animálculos, conocidos en la actualidad como protozoos y bacterias. En 1677 describió los espermatozoos de los insectos y los seres humanos.

Leeuwenhoek se enfrentó a la teoría, por aquel entonces en vigor, de la generación espontánea demostrando que los gorgojos, las pulgas y los mejillones no surgían espontáneamente a partir de granos de trigo y arena, sino que se desarrollaban a partir de huevos diminutos. Describió el

ciclo vital de las hormigas mostrando que las larvas y pupas proceden de huevos. También examinó plantas y tejidos musculares, y describió tres tipos de bacterias: bacilos, cocos y espirilos. Con todo, mantuvo en secreto el arte de construir sus lentes, por lo que no se realizaron nuevas observaciones de bacterias hasta que se desarrolló el microscopio compuesto en el siglo XIX.

B.3. [H2] Robert Koch

(1843-1910), científico alemán galardonado con el premio Nobel iniciador de la bacteriología médica moderna; aisló varias bacterias patógenas, incluida la de la tuberculosis, y descubrió los vectores animales de transmisión de una serie de enfermedades importantes.

Nacido en Nlausthal-Zellerfeld el 11 de diciembre de 1843, Koch se incorporó a la Universidad de Gotinga en 1862, donde estudió botánica, física y matemáticas e inició la carrera médica, que ocuparía el resto de su vida. Tras breves estancias en el Hospital General de Hamburgo y en una institución para niños discapacitados psíquicos, comenzó a ejercer la medicina privada. Sus actividades profesionales no le impidieron desarrollar otros intereses como la arqueología, la antropología, las enfermedades ocupacionales, como el envenenamiento por plomo, y el emergente campo de la bacteriología.

Su primer descubrimiento importante se produjo en la década de 1870, cuando demostró que el carbunco infeccioso, también conocido como ántrax, sólo se desarrollaba en los ratones cuando el material inyectado en su torrente sanguíneo contenía bastones o esporas viables del *Bacillus anthracis*.

B.4. [H2] El siglo XX: los grandes avances

A finales del siglo XIX y comienzos del XX, diversos microbiólogos como el ruso Serguei Winogradsky, considerado el fundador de la ecología microbiana moderna, emprendieron las investigaciones sobre el metabolismo de las bacterias (estudios iniciados por Pasteur). Winogradsky estableció que las bacterias funcionan según dos modelos: la aerobiosis, que se basa en el consumo de oxígeno; y la anaerobiosis, que permite a las bacterias vivir en un ambiente desprovisto por completo de oxígeno. Winogradsky descubrió las bacterias quimiosintéticas, puso de manifiesto la participación de los microorganismos en el ciclo de la urea y fue uno de los primeros en estudiar las bacterias simbióticas.

El estudio de los virus se desarrolló especialmente en el primer tercio del siglo XX. En efecto, a pesar de que en el año 1905 varios microbiólogos habían demostrado que las enfermedades víricas conocidas se debían a agentes patógenos minúsculos y no a las toxinas, los virus siguieron siendo invisibles; y su naturaleza, desconocida, hasta la década de 1930. En 1935 el bioquímico estadounidense Wendell Stanley logró aislar y cristalizar un virus: el del mosaico del tabaco. En 1938 se observaron por primera vez los virus gracias a la invención del microscopio electrónico. Después, en las décadas de 1960 y 1970 se descubrieron numerosos virus y se determinaron sus características físicas y químicas.

Posteriormente, las investigaciones microbiológicas se sirvieron de diversas técnicas innovadoras, como el microscopio electrónico de barrido o las técnicas de secuenciación del ácido desoxirribonucleico (ADN). Gracias a todos estos avances, los microorganismos se clasificaron en función de su estructura molecular, incluyéndolos en tres reinos. De este modo, las bacterias forman el conjunto de los procariotas, es decir, organismos en los que el material genético, en forma de ADN, se encuentra libre en el citoplasma y no incluido en un núcleo: pertenecen al reino Móneras. Los restantes organismos unicelulares se clasifican como eucariotas (en los que el genoma está incluido en el núcleo celular). Entre estos eucariotas unicelulares se distinguen los que pertenecen al reino Protistas (grupo que engloba a los protozoos y algas unicelulares) y los que pertenecen al reino Hongos (las levaduras). Los virus constituyen un mundo aparte, ya que no pueden reproducirse por sí mismos, sino que necesitan parasitar una célula viva para completar su ciclo vital.

Por último, el descubrimiento de los priones por Stanley Prusiner y su equipo en 1982 ha abierto una vía de estudio dentro de la microbiología. Los priones, simples proteínas desprovistas de material genético, suscitan numerosos interrogantes sobre su funcionamiento y modo de transmisión.

C. [H1] TÉCNICAS DE LA MICROBIOLOGÍA

C.1. [H2] Cultivos

Un método fundamental para estudiar las bacterias es cultivarlas en un medio líquido o en la superficie de un medio sólido de agar. Los medios de cultivo contienen distintos nutrientes que van, desde azúcares simples hasta sustancias complejas como la sangre o el extracto de caldo de carne. Para aislar o purificar una especie bacteriana a partir de una muestra formada por muchos tipos de bacterias, se siembra en un medio de cultivo sólido donde las células que se multiplican no cambian de localización; tras muchos ciclos reproductivos, cada bacteria individual genera por escisión binaria una colonia macroscópica compuesta por decenas de millones de células similares a la original. Si esta colonia individual se siembra a su vez en un nuevo medio crecerá como cultivo puro de un solo tipo de bacteria.

Muchas especies bacterianas son tan parecidas morfológicamente que es imposible diferenciarlas sólo con el uso del microscopio; en este caso, para identificar cada tipo de bacteria, se estudian sus características bioquímicas sembrándolas en medios de cultivo especiales. Así, algunos medios contienen un producto que inhibe el crecimiento de la mayoría de las especies bacterianas, pero no la de un tipo que deseamos averiguar si está presente. Otras veces el medio de cultivo contiene determinados azúcares especiales que sólo pueden utilizar algunas bacterias. En algunos medios se añaden indicadores de pH que cambian de color cuando uno de los nutrientes del medio es fermentado y se generan catabolitos ácidos. Si las bacterias son capaces de producir fermentación, generan gases que pueden ser apreciados cuando el cultivo se realiza en un tubo cerrado. Con otros medios de cultivo se identifica si las bacterias producen determinadas enzimas que digieren los nutrientes: así, algunas bacterias con enzimas hemolíticas (capaces de romper los glóbulos rojos) producen hemólisis y cambios apreciables macroscópicamente en las placas de agar-sangre. Los diferentes medios y técnicas de cultivo son esenciales en el laboratorio de microbiología de un hospital, pues sirven para identificar las bacterias causantes de las enfermedades infecciosas y los antibióticos a los que son sensibles esas bacterias.

C.2. [H2] Esterilización:

La esterilización es un proceso esencial para el funcionamiento de un hospital, en el cual se deben utilizar todos los instrumentos quirúrgicos, implantes y muchos otros dispositivos absolutamente esterilizados. La desecación y la congelación eliminan muchas especies de bacterias, pero otras simplemente permanecen en estado vegetativo. El calor seco o húmedo elimina todas las bacterias combinando adecuadamente factores como la temperatura a la que se someten y el tiempo de exposición. Se puede esterilizar por calor seco en estufas a más de 160 °C durante media hora, o por calor húmedo en autoclaves a 120 °C durante 20 minutos y a presión superior a la atmosférica. La ebullición a 100 °C no elimina todos los gérmenes patógenos (entre los que no sólo están incluidas las bacterias sino también virus y levaduras). Otro medio habitual de esterilización, utilizado para objetos no resistentes al calor, son los medios químicos: el ácido fénico, iniciador de la era de la antisepsia (véase Fenol), el ácido cianhídrico, el óxido de etileno, la clorhexidina, los derivados mercuriales, los derivados del yodo (especialmente la povidona yodada) y muchas otras sustancias. El alcohol etílico no produce esterilización completa. Otro medio de esterilización actual son las radiaciones ionizantes (beta, gamma).

C.3. [H2] Pasteurización:

Pasteurización, proceso de calentamiento de un líquido, en particular de la leche, hasta una temperatura que oscila entre 55 y 70 °C para destruir las bacterias perjudiciales, sin producir cambios materiales en la composición, en el sabor, o en el valor nutritivo del líquido. El proceso se llama así en honor del químico francés Louis Pasteur, quien lo ideó en 1865 con el fin de inhibir la fermentación del vino y de la leche. La leche se pasteuriza al calentarla a 63 °C durante 30 minutos, luego se enfría con rapidez, y se envasa a una temperatura de 10 °C. La cerveza y el vino se pasteurizan al ser calentados a unos 60 °C durante unos 20 minutos; también se hace, según un método más reciente, calentando a 70 °C durante 30 segundos y envasando en condiciones estériles.

C.4. [H2] Desinfectantes:

Son sustancias usadas por sus propiedades antisépticas, es decir, por su facultad de matar microbio o gérmenes nocivos a los animales y a las plantas, las enfermedades contagiosas, las pestes y las infecciones se producen por la acción de algunos microbios que en medicina son llamados gérmenes patógenos, estos gérmenes se encuentran en el aire, en el polvo y en los objetos. Las sustancias desinfectantes realizan una función destructora de estos seres no vivos y por esta razón la desinfección es una medida higiénica y preventiva que debe realizarse periódicamente para prevenir enfermedades.

Los desinfectantes son una arma clave para protegernos de los microorganismos ya que estos se encuentran en casi todas partes por eso los desinfectantes van destruyendo los microorganismos o impidiendo su desarrollo y asimismo protegen el área donde actúan durante un lapso de tiempo.

Basado en los hallazgos del fisiólogo alemán Theodor Schwann y del bioquímico francés Louis Pasteur, Lister desinfectaba las heridas quirúrgicas y accidentales con una solución de ácido carbólico, y en cinco años redujo la tasa de mortalidad de las amputaciones importantes de un 45 por ciento a un 12 por ciento.

Los desinfectantes cumplen un papel muy importante en el campo de la salud ya que si no fuera por estos por una simple herida podrían amputar cualquiera de nuestros miembros.

C.5. [H2] Antisépticos:

Agentes físicos o químicos que evitan la putrefacción, infección o cambios similares, de los alimentos y tejidos vivos, destruyendo los microorganismos o impidiendo su desarrollo. Desde la antigüedad los alimentos se han conservado gracias al empleo de agentes antisépticos como el calor durante la cocción, la sal y el vinagre en la salazón y adobo, y el humo de la madera (que contiene creosota, un compuesto similar al ácido carbólico) en el ahumado de las carnes. En la actualidad, los principales agentes antisépticos en la conservación de los alimentos son el calor y el frío utilizados en procesos como el enlatado, la pasteurización y la refrigeración. La irradiación es otro medio de conservación de los alimentos.

El uso de antisépticos en el cuidado y tratamiento de las heridas fue introducido por el cirujano inglés Joseph Lister en 1865. Basado en los hallazgos del fisiólogo alemán Theodor Schwann y del bioquímico francés Louis Pasteur, Lister desinfectaba las heridas quirúrgicas y accidentales con una solución de ácido carbólico, y en cinco años redujo la tasa de mortalidad de las amputaciones importantes de un 45 por ciento a un 12 por ciento. Se han introducido otros muchos antisépticos, entre los cuales los más importantes son el bicloruro de mercurio, el yodo, el ácido bórico, los hipocloritos, el mercurocromo y el mertiolato. El cloro se utiliza en la esterilización del agua, en especial en los sistemas públicos de suministro de agua y en las piscinas.

C.6. [H2] Tinción:

Tinción de Gram, método de identificación de bacterias mediante una tinción específica. Desarrollado por el médico danés Hans Christian Joachim Gram, es un procedimiento utilizado universalmente. En un primer momento las bacterias se tiñen con violeta de genciana (derivado metilado anilínico) y después se tratan con la solución de Gram (1 parte de yodo, 2 partes de yoduro potásico y 300 partes de agua); por último se lavan con alcohol etílico, y unas bacterias retienen el fuerte color azul de la violeta de genciana y otras se decoloran por completo. A veces se añade una contratinción con fucsina o eosina para teñir las bacterias decoloradas de color rojo y hacerlas más visibles.

Se denominan bacterias Gram positivas a aquellas que retienen la tinción azul y bacterias Gram negativas a las que quedan decoloradas. Algunas bacterias presentan capacidad variable de tinción de Gram y se llaman Gram variables. Bacterias Gram positivas típicas son los estafilococos que producen forúnculos; Gram negativas representativas son la Escherichia coli de la flora intestinal o los bacilos de la tos ferina; Gram variables son los bacilos de Koch de la tuberculosis.

D. [H1] CLASIFICACION DE LOS MICROORGANISMOS.

D.1. [H2] Virus:

Los virus son entidades no celulares de muy pequeño tamaño (normalmente inferior al del más pequeño procariota), por lo que debe de recurrirse al microscopio electrónico para su visualización. Son agentes infectivos de naturaleza obligadamente parasitaria intracelular, que necesitan su incorporación al protoplasma vivo para que su material genético sea replicado por medio de su asociación más o menos completa con las actividades celulares normales, y que pueden transmitirse de una célula a otra. Cada tipo de virus consta de una sola clase de ácido nucleico (ADN o ARN, nunca ambos), con capacidad para codificar varias proteínas, algunas de las cuales pueden tener funciones enzimáticas, mientras que otras son estructurales, disponiéndose éstas en cada partícula virásica (virión) alrededor del material genético formando una estructura regular (cápsida); en algunos virus existe, además, una envuelta externa de tipo membranoso, derivada en parte de la célula en la que se desarrolló el virión (bicapa lipídica procedente de membranas celulares) y en parte de origen virásico (proteínas).

D.2. [H2] Estructura de un virus.

D.3. [H2] Ciclos lítico y lisogénico de un bacteriófago

Todos los bacteriófagos (virus que parasitan bacterias) tienen un ciclo lítico, o infeccioso, en el que el virus, incapaz de replicarse por sí mismo, inyecta su material genético dentro de una bacteria. Utilizando las enzimas y los mecanismos de síntesis de proteínas del huésped, el virus puede reproducirse y volverse a encapsular, fabricando unas 100 nuevas copias antes de que la bacteria se destruya y estalle. Algunos bacteriófagos, sin embargo, se comportan de diferente forma cuando infectan a una bacteria. El material genético que inyectan se integra dentro del ADN del huésped; se replica de manera pasiva con éste, y lo hereda la progenie bacteriana. En una de cada 100.000 de estas células lisogénicas, el ADN viral se activa de forma espontánea y comienza un nuevo ciclo lítico.

D.4. [H2] Reproducción de los virus.

Los virus, al carecer de las enzimas y precursores metabólicos necesarios para su propia replicación, tienen que obtenerlos de la célula huésped que infectan. La replicación viral es un proceso que incluye varias síntesis separadas y el ensamblaje posterior de todos los componentes, para dar origen a nuevas partículas infecciosas. La replicación se inicia cuando el virus entra en la célula: las enzimas celulares eliminan la cubierta y el ADN o ARN viral se pone en contacto con los ribosomas, dirigiendo la síntesis de proteínas. El ácido nucleico del virus se autoduplica y, una vez que se sintetizan las subunidades proteicas que constituyen la cápsida, los componentes se ensamblan dando lugar a nuevos virus. Una única partícula viral puede originar una progenie de miles. Determinados virus se liberan destruyendo la célula infectada, y otros, sin embargo, salen de la célula sin destruirla por un proceso de exocitosis que aprovecha las propias membranas celulares. En algunos casos las infecciones son “silenciosas”, es decir, los virus se replican en el interior de la célula sin causar daño evidente.

D.5. [H2] Clases:

Pueden clasificarse en tres grandes grupos, atendiendo al tipo de organismos que afectan: fitófagos, cuando atacan a las plantas, las que determinan multitud de enfermedades: soófagos, cuando atacan a los animales, distinguiéndose entre estos los dermatropos, que afectan a la piel (viruela, herpes, sarampión), neurotropos, que afectan a las vías respiratorias (gripe, neumonitis), viscerotropos, que atacan a diversas vísceras (hepatitis víricas, etc.), etc. y los bacteriófagos, cuando atacan a los cultivos bacterianos, esta última categoría reviste gran interés, ya que ha permitido llevar a cabo una serie de experimentos que han conducido a dilucidar algunas de las muchas incógnitas en el campo de la genética molecular.

D.6. [H2] Bacterias:

Una bacteria simplificada está formada por tres capas externas que envuelven las estructuras internas; la capa pegajosa protege la pared celular rígida, que a su vez cubre la membrana celular semipermeable. El flagelo es un medio de locomoción y los pelos que se extienden por fuera de la cápsula ayudan a la bacteria a sujetarse a las superficies. El material genético está contenido en el ADN que forma el nucleóide. Los ribosomas que flotan en el citoplasma intervienen en la síntesis de proteínas.

D.7. [H2] Estructura de una bacteria.

El material genético de la célula bacteriana está formado por una hebra doble de ADN circular (véase Ácidos nucleicos). Muchas bacterias poseen también pequeñas moléculas de ADN circulares llamados plásmidos, que llevan información genética, pero, la mayoría de las veces, no resultan esenciales en la reproducción. Muchos de estos plásmidos pueden transferirse de una bacteria a otra mediante un mecanismo de

intercambio genético denominado conjugación. Otros mecanismos por los cuales la bacteria puede intercambiar información genética son la transducción, en la que se transfiere ADN por virus bacterianos (véase Bacteriófago), y la transformación, en la que el ADN pasa al interior de la célula bacteriana directamente desde el medio. Las células bacterianas se dividen por fisión; el material genético se duplica y la bacteria se alarga, se estrecha por la mitad y tiene lugar la división completa formándose dos células hijas idénticas a la célula madre. Así, al igual que ocurre en los organismos superiores, una especie de bacteria origina al reproducirse sólo células de la misma especie. Algunas bacterias se dividen cada cierto tiempo (entre 20 y 40 minutos). En condiciones favorables, si se dividen una vez cada 30 minutos, transcurridas 15 horas, una sola célula habrá dado lugar a unos mil millones de descendientes. Estas agrupaciones, llamadas colonias, son observables a simple vista. En condiciones adversas, algunas bacterias pueden formar esporas, que son formas en estado latente de la célula que permiten a ésta resistir las condiciones extremas de temperatura y humedad.

D.8. [H2] Clasificación de las bacterias

La clasificación taxonómica más utilizada divide a las bacterias en cuatro grandes grupos según las características de la pared celular. La división Gracilicutes incluye a las bacterias con pared celular delgada del tipo Gram negativas; las bacterias de la división Firmicutes tienen paredes celulares gruesas del tipo Gram positivas; las de la Tenericutes carecen de pared celular y las de la cuarta división Mendosicutes tienen paredes celulares poco comunes, formadas por materiales distintos a los típicos peptidoglucanos bacterianos. Entre las Mendosicutes se encuentran las Arqueobacterias, un grupo de organismos poco comunes, que incluyen a las bacterias metanogénicas, anaerobias estrictas, que producen metano a partir de dióxido de carbono e hidrógeno; las halobacterias, que necesitan para su crecimiento concentraciones elevadas de sal, y las termoacidófilas, que necesitan azufre y son muy termófilas. Se ha discutido sobre la conveniencia de que las Arqueobacterias se incluyeran en un reino aparte, ya que estudios bioquímicos recientes han mostrado que son tan diferentes de las otras bacterias como de los organismos eucariotas (con núcleo diferenciado englobado en una membrana). Estos cuatro grandes grupos de bacterias se subdividen además en unas 30 secciones numeradas, alguna de las cuales se dividen a su vez en órdenes, familias y géneros.

D.9. [H2] Hongos:

La mayoría de los hongos están constituidos por finas fibras que contienen protoplasma, llamadas hifas. Éstas a menudo están divididas por tabiques llamados septos. En cada hifa hay uno o dos núcleos y el protoplasma se mueve a través de un diminuto poro que ostenta el centro de cada septo. No obstante, hay un filo de hongos, que se asemejan a algas, cuyas hifas generalmente no tienen septos y los numerosos núcleos están esparcidos por todo el protoplasma. Las hifas crecen por alargamiento de las puntas y también por ramificación. La proliferación de hifas, resultante de este crecimiento, se llama micelio. Cuando el micelio se desarrolla puede llegar a formar grandes cuerpos fructíferos, tales como las setas y los pedos o cuescos de lobo. Otros tipos de enormes estructuras de hifas permiten a algunos hongos sobrevivir en condiciones difíciles o ampliar sus fuentes nutricionales. Las fibras, a modo de cuerdas, del micelio de la armillaria color de miel (*Armillaria mellea*), facilitan la propagación de esta especie de un árbol a otro. Ciertos hongos forman masas de micelio resistentes, con forma más o menos esférica, llamadas esclerocios. Éstos pueden ser pequeños como granos de arena, o grandes como melones.

D.10. [H2] Reproducción de los hongos

La mayoría de los hongos se reproducen por esporas, diminutas partículas de protoplasma rodeado de pared celular. El champiñón silvestre puede formar doce mil millones de esporas en su cuerpo fructífero; así mismo, el pedo o cuesco de lobo gigante puede producir varios billones.

Las esporas se forman de dos maneras. En el primer proceso, las esporas se originan después de la unión de dos o más núcleos, lo que ocurre dentro de una o de varias células especializadas. Estas esporas, que tienen características diferentes, heredadas de las distintas combinaciones de genes de sus progenitores, suelen germinar en el interior de las hifas. Los cuatro tipos de esporas que se producen de esta manera (oosporas, zigosporas, ascosporas y basidiosporas) definen los cuatro grupos principales de hongos. Las oosporas se forman por la unión de una célula macho y otra hembra; las zigosporas se forman al combinarse dos células sexuales similares entre sí. Las ascosporas, que suelen disponerse en grupos de ocho unidades, están contenidas en unas bolsas llamadas ascas. Las basidiosporas, por su parte, se reúnen en conjuntos de cuatro unidades, dentro de unas estructuras con forma de maza llamadas basidios.

D.11. [H2] Clasificación de los hongos

A pesar de que en muchos textos se emplean sistemas de clasificación relativamente complicados, los micólogos utilizan por lo común un sistema sencillo, que tiene la ventaja de ser cómodo de usar. Según este sistema, los cuatro filos principales son: Oomicetes (Oomycota), Zigomicetes (Zygomycota), Ascomicetes (Ascomycota) y Basidiomicetes (Basidiomycota) y sus respectivos individuos forman oosporas, zigosporas, ascosporas y basidiosporas. Una gran variedad de especies se colocan, de forma arbitraria, en un quinto filo: Deuteromicetes (Deuteromycota), también llamados hongos imperfectos. Se incluyen en este grupo aquellos hongos en los que sólo se conocen procesos de multiplicación vegetativa. Sin embargo, la mayoría de esas especies están emparentadas con los ascomicetes.

D.12. [H2] Protozoos:

Los protozoos se incluyen en el reino Protistas, junto con otros organismos unicelulares cuyo núcleo celular está rodeado de una membrana. Los protozoos no tienen estructuras internas especializadas a modo de órganos o, si las tienen, están muy poco diferenciadas. Entre los protozoos se suelen admitir varios grupos: los flagelados del grupo de los Zoomastiginos, con muchas especies que viven como parásitos de plantas y de animales; los ameboides del grupo Sarcodinos, que incluyen a los Foraminíferos y Radiolarios, y que son componentes importantes del plancton; los Cilióforos, que son ciliados, con diversos representantes que poseen estructuras especializadas que recuerdan a la boca y al ano de los organismos superiores; los Cnidosporidios, parásitos de invertebrados, de peces y de algunos reptiles y anfibios, y los Esporozoos, con diversas especies parásitas de animales y también de seres humanos. Se conocen más de veinte mil especies de protozoos, que incluyen organismos tan conocidos como los paramecios y las amebas.

Muchas especies viven en hábitats acuáticos como océanos, lagos, ríos y charcas. Su tamaño varía desde 2 hasta 70 micrómetros. Los protozoos se alimentan de bacterias, productos de desecho de otros organismos, algas y otros protozoos. Muchas especies son capaces de moverse utilizando diversos mecanismos: flagelos, estructuras propulsoras con forma de látigo; cilios de aspecto piloso, o por medio de un movimiento ameboide, un tipo de locomoción que implica la formación de pseudópodos (extensiones a modo de pie).

E. [H1] LOS MICROORGANISMOS EN LA INDUSTRIA.

Existen una serie de características que comparten todos los microorganismos y que suponen ciertas ventajas para su uso en la industria. La más fundamental, el pequeño tamaño de la célula microbiana y su correspondiente alta relación de superficie a volumen. Esto facilita el rápido transporte de nutrientes al interior de la célula y permite, por consiguiente, una elevada tasa metabólica. Así, la tasa de producción de proteína en las levaduras es varios órdenes de magnitud superior que en la planta de soja, que, a su vez, es 10 veces más alta que en el ganado. Esta velocidad de biosíntesis microbiana extremadamente alta permite que algunos microorganismos se reproduzcan en tan solo 20 minutos (*Escherichia coli*). Los ambientes capaces de albergar vida microbiana son muy variados. Se han encontrado especies que viven a temperaturas comprendidas entre el punto de congelación del agua y el punto de ebullición, en agua salada y dulce, en presencia y en ausencia de aire. Algunos han desarrollado ciclos de vida que incluyen una fase de latencia en respuesta a la falta de nutrientes: en forma de esporas permanecen inactivos durante años hasta que el medio ambiente, más favorable, permita el desarrollo de las células. Los microorganismos se hallan capacitados para acometer una extensa gama de reacciones metabólicas y adaptarse así a muchas fuentes de nutrición. Versatilidad que hace posible el que las fermentaciones industriales se basen en nutrientes baratos.

Un microorganismo de uso industrial debe producir la sustancia de interés; debe estar disponible en cultivo puro; debe ser genéticamente estable y debe crecer en cultivos a gran escala. Otra característica importante es que el microorganismo industrial crezca rápidamente y produzca el producto deseado en un corto período de tiempo. El microorganismo debe también crecer en un relativamente barato medio de cultivo disponible en grandes cantidades. Además, un microorganismo industrial no debe ser patógeno para el hombre o para los animales o plantas. Otro requisito importante es la facilidad de separar las células microbianas del medio de cultivo; la centrifugación es dificultosa o cara a gran escala. Los microorganismos industriales más favorables para esto son aquellos de mayor tamaño celular (hongos filamentosos, levaduras y bacterias filamentosas) ya que estas células sedimentan más fácilmente que las bacterias unicelulares e incluso son más fáciles de filtrar.

Los microorganismos que sintetizan productos útiles para el hombre representan, como máximo, unos pocos centenares de especies de entre las más de 100000 descritas en la Naturaleza. Los pocos que se han encontrado con utilidad industrial son apreciados por elaborar alguna sustancia que no se puede obtener de manera fácil o barata por otros métodos.

E.1. [H2] Levaduras

Las levaduras se vienen utilizando desde hace miles de años para la fabricación de pan y bebidas alcohólicas. La levadura que sin duda fué la primera y aún hoy en día sigue siendo la más utilizada por el hombre es *Saccharomyces cerevisiae* de la que se emplean diferentes cepas para la fabricación de cerveza, vino, sake, pan y alcoholes industriales. *Kluyveromyces fragilis* es una especie fermentadora de la lactosa que se explota en pequeña escala para la producción de alcohol a partir del suero de la leche. *Yarrowia lipolytica* es una fuente industrial de ácido cítrico. *Trichosporum cutaneum* desempeña un importante papel en los sistemas de digestión aeróbica de aguas residuales debido a su enorme capacidad de oxidación de compuestos orgánicos, incluidos algunos que son tóxicos para otras levaduras y hongos, como los derivados fenólicos.

E.2. [H2] Hongos filamentosos

Los hongos tienen una gran importancia económica, no tan sólo por su utilidad, sino también por el daño que pueden causar. Los hongos son responsables de la degradación de gran parte de la materia orgánica de la Tierra, una actividad enormemente beneficiosa ya que permite el reciclaje de la materia viva. Por otro lado, los hongos causan gran cantidad de enfermedades en plantas y animales y pueden destruir alimentos y materiales de los que depende el hombre.

Los efectos perjudiciales de los hongos están contrarrestados por su utilización industrial. Los hongos son la base de muchas fermentaciones como la combinación de soja, habichuelas, arroz y cebada que dan lugar a los alimentos orientales miso, shoyu y tempeh. Los hongos son también la fuente de muchos enzimas comerciales (amilasas, proteasas, pectinasas), ácidos orgánicos (cítrico, láctico), antibióticos (penicilina), quesos especiales (Camembert, Roquefort) y, evidentemente, de las setas.

E.3. [H2] Bacterias

Entre las especies bacterianas de interés industrial están las bacterias del ácido acético, *Gluconobacter* y *Acetobacter* que pueden convertir el etanol en ácido acético. El género *Bacillus* es productor de antibióticos (gramicidina, bacitracina, polimixina), proteasas e insecticidas. Del género *Clostridium* cabe destacar *Clostridium acetobutylicum* que puede fermentar los azúcares originando acetona y butanol. Las bacterias del ácido láctico incluyen, entre otras, las especies de los géneros *Streptococcus* y *Lactobacillus* que producen yogur. *Corynebacterium glutamicum* es una importante fuente industrial de lisina. El olor característico a tierra mojada se debe a compuestos volátiles (geosmina) producidos por *Streptomyces* aunque su principal importancia radica en la producción de antibióticos como anfotericina B, kanamicina, neomicina, estreptomina, tetraciclina, etc.

A. [H1] INTRODUCCIÓN..... 6

B. [H1] DESARROLLO HISTORICO DE LA MICROBIOLOGIA 6

C. [H1] TÉCNICAS DE LA MICROBIOLOGÍA 6

D. [H1] CLASIFICACION DE LOS MICROORGANISMOS..... 7

E. [H1] LOS MICROORGANISMOS EN LA INDUSTRIA. 10